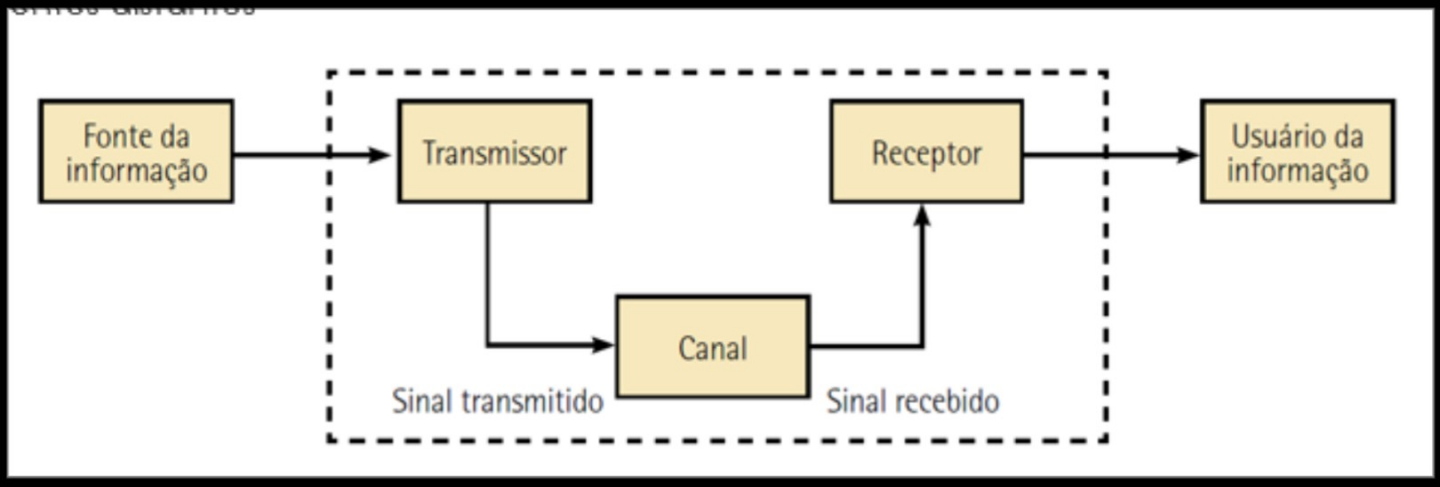
Sistema Básico de Comunicações

Um sistema de comunicação é um conjunto de componentes, equipamentos e meios físicos que tem por objetivo obter o enlace (link) de comunicação entre dois pontos distantes.

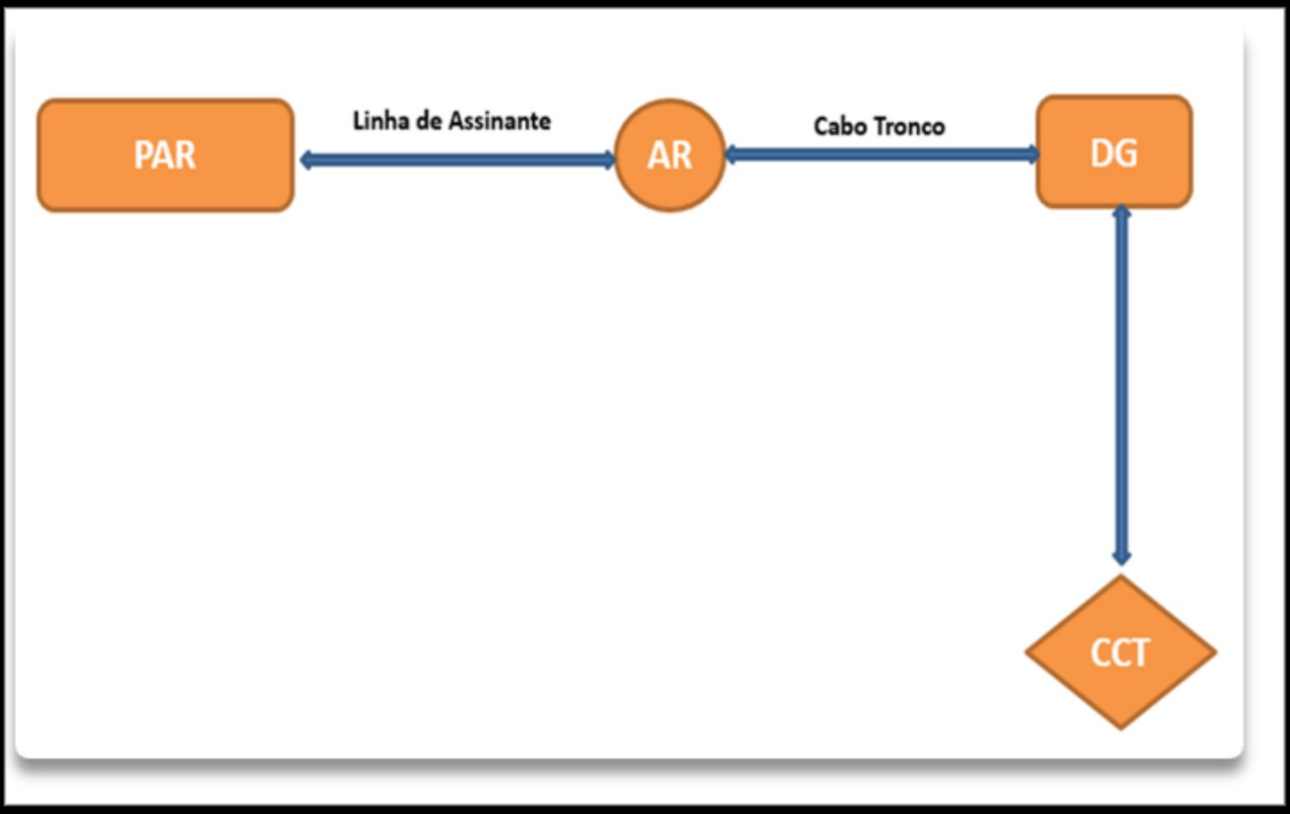


Tipos de Sistemas de Comunicação

Sistema de Telefonia Fixa

Considerado um dos mais antigos e populares sistemas de comunicação, esse sistema é destinado à comunicação de sinais de voz por meio de todo o aparato de telecomunicações, que inclui centrais telefônicas, cabos metálicos, aparelhos telefônicos, entre outros equipamentos.

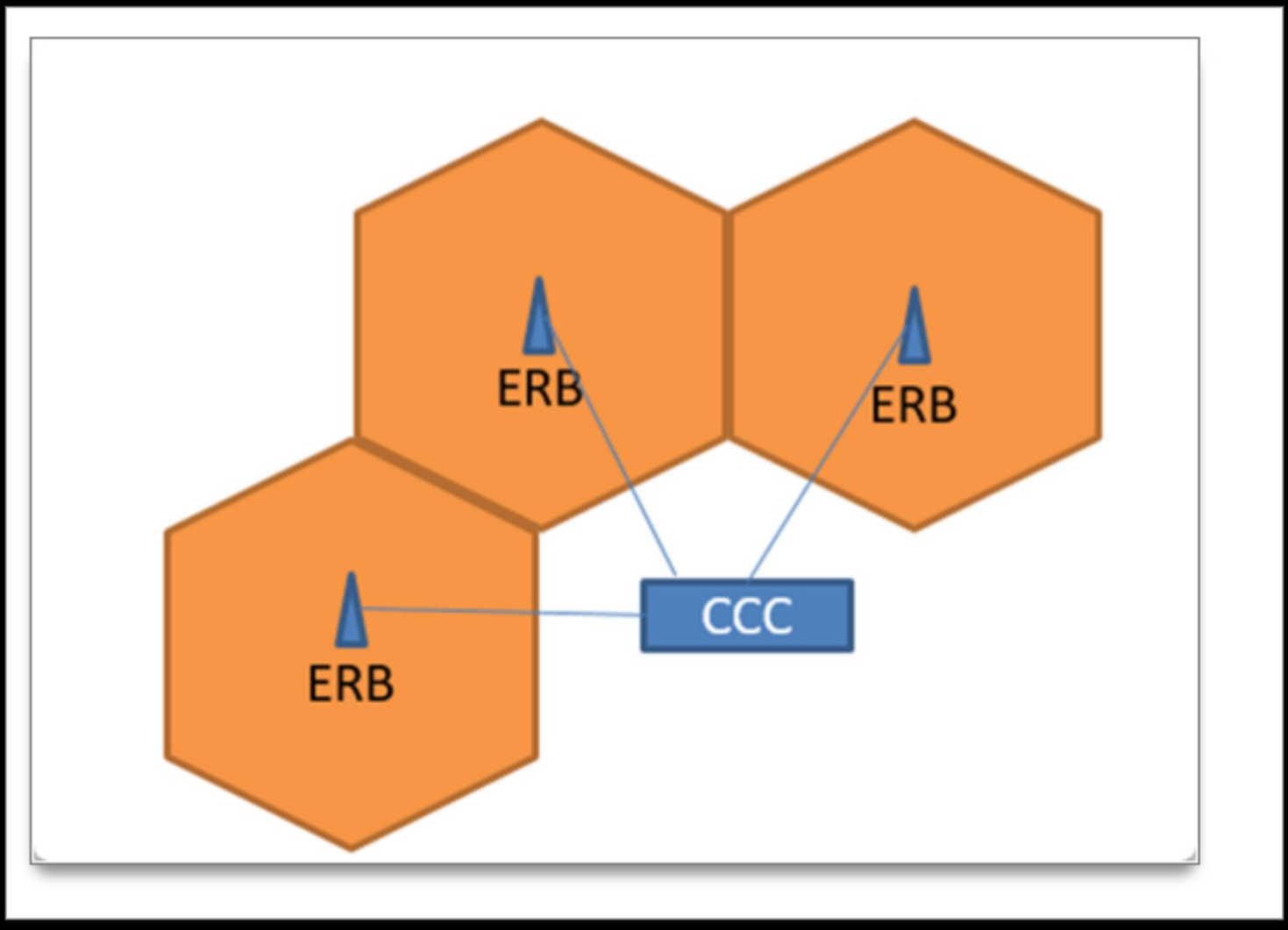
Desde a sua implementação, a ideia é propiciar a comunicação entre assinantes de um serviço por uma operadora ou concessionária de serviços de telecomunicações



Sistema de Comunicação Móvel Celular

O sistema de comunicação móvel celular é caracterizado pela construção de uma rede de comunicações baseada na divisão de uma região em células. Em cada célula, encontra-se uma Estação Rádio Base (ERB) que possibita a comunicação do terminal móvel (telefone celular).

Os tipos mais comuns de celulas são as omnidirecionais e as setorizadas. As células omnidirecionais são constituídas por uma ERB com antenas que irradiam sinais em todas as direções. As células setorizadas são constituídas por uma ERB com várias antenas diretivas, oferecendo cobertura em toda uma área.



Sistemas de comunicação por fibras ópticas

Este sistema consiste na transmissão de um feixe de luz modulado pela informação que se pretende transmitir.

Esse feixe é gerado por um transmissor óptico (fonte de luz) e é cerebido por um receptor óptico (detector).

O transmissor óptico pode operar com um dos dois tipos de fonte: LED ou laser.

O laser é mais apropriado por oferecer um sinal de maior potência luminosa e menor largura espectral.

O LED possui menor eficiência de acoplamento e muito mais ruído na transmissão.

Sistemas de comunicação por rádio

Nos sistemas de comunicação por rádio, o meio de propagação é o ar.

Sinais eletromagnéticos são gerados e propagam-se carregando consigo os bits.

Podemos classificar os sinais de rádio em duas categorias: os de pequeno alcance, de poucos metros a algumas centenas, e os de longe alcance, que podem alcançar algumas dezenas de quilômetros.

Nos sistemas de comunicação por rádio, antena é um dos principais componentes. Ela é um transdutor de energia elétrica para energia eletromagnética.

Sistemas de comunicação via satélite

Nos sistemas de satélite, as informações são recebidas de uma estação em terra, que usando um repetidor envia, em outra faixa de frequência, o sinal a outra estação em solo - tudo com taxas de transferência que podem atingir gigabits por segundo.

O satélite, desse modo, funciona como um repetidor, regenerando os sinais e transmitindo-os para locais

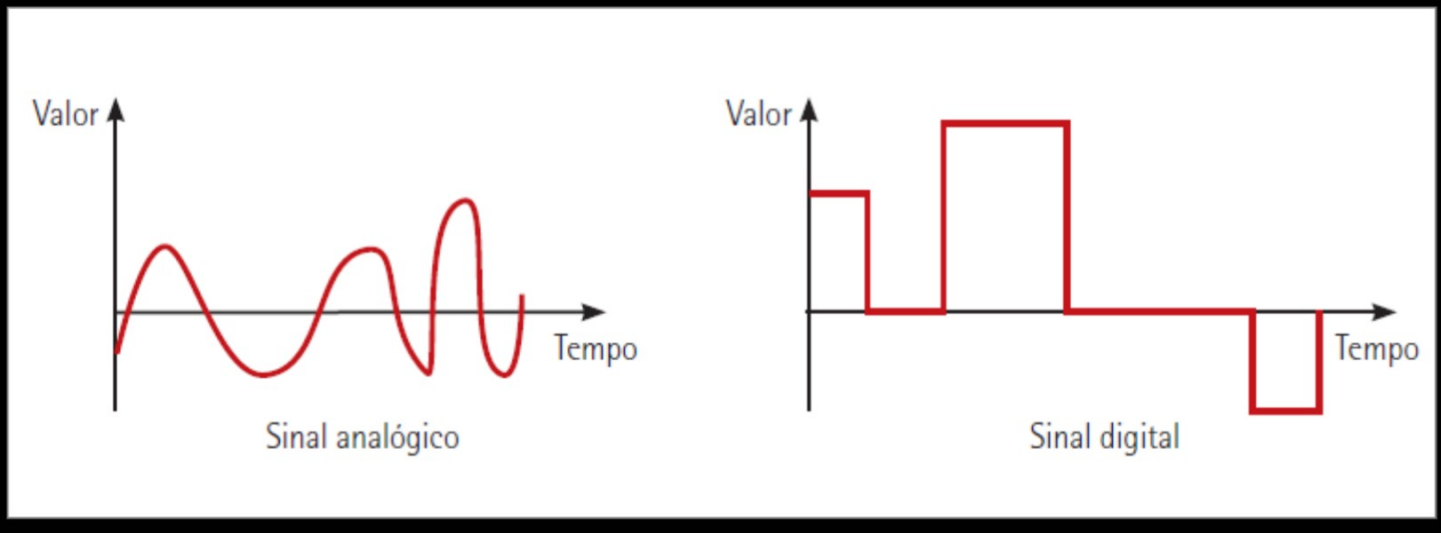
extremamente distantes das estações em terra que os geraram.

Podemos classificar os satélites quanto à sua altitude e, por conseguinte, quanto à sua orbita, que nada mais é que a sua posição no espaço ao redor da Terra, podendo ser elíptica ou circular.

Sinais de Informação

Sinais analógicos (a) assumem infinitos valores em um espaço de tempo.

Sinais digitais (b) assumem valores definidos em um espaço tempo.



Características de um Sinal Analógico

- Assumem infinitos valores em um intervalo de tempo.
- Quantidades físicas podem variar ao longo de uma faixa contínua de valores.

- O mundo é "analógico".
- Historicamente o processamento de transmissão de sinais foi predominantemente analógico.

Características de um Sinal Digital

- Assumem apenas valores predefinidos.
- É mais adequada para as redes de computadores.
- O computador "compreende" apenas o que é digital, mais especificamente o que é binário, ou seja, dois valores: 0 e 1.
- Cada algarismo que representa um número binário é chamado de bit.
- Assim, toda a realidade em volta de um sistema computacional é traduzido para bits e bytes (conjunto de oito bits).

Vantagens das Técnicas Digitais

- Sistemas digitais são mais fáceis de projetar;
- Fácil armazenamento de informações;
- Maior exatidão e presição;
- A operação do sistema pode ser programada;
- Circuitos digitais são menos afetados por ruído.

Transmissão de Sinais

Classifica-se em analógica ou digital.

Pode ser executada de três modos diferentes: simplex, half-

duplex e full duplex.

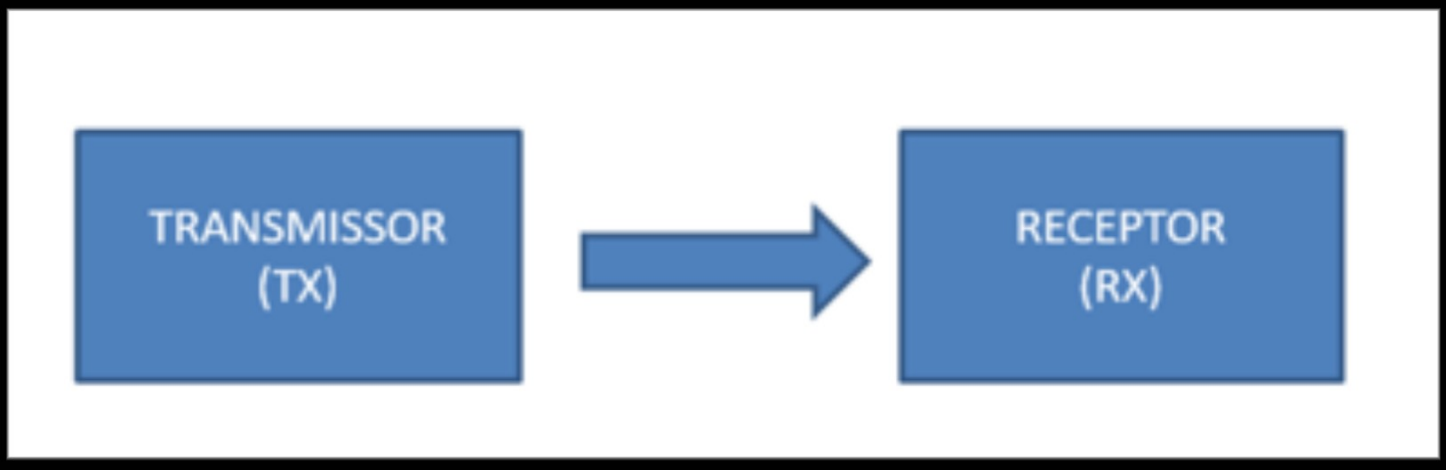
Também é possível classificar a transmissão como síncrona ou assíncrona.

Transmissão Simplex

A transmissão simplex ocorre apenas de forma unidirecional, ou seja, obedece apenas a uma direção.

Nesse modo, as duas pontas envolvidas no processo de comunicação executam os seus papéis bem definidos de transmissor ou receptor, sem qualquer inversão.

Um bom exemplo é a transmissão de sinais de TV analógica ou de rádio AM e FM.

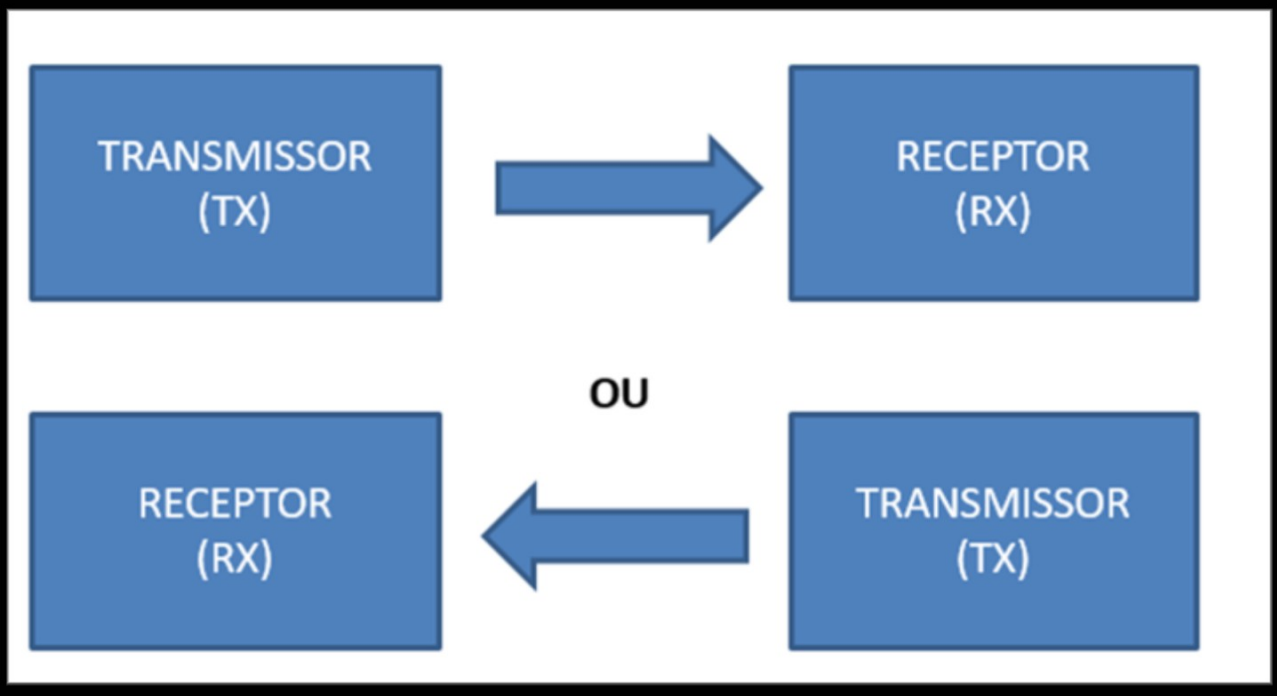


Transmissão Half-duplex

A transmissão half-duplex ocorre de forma bidirecional e não simultânea, isto é, as duas pontas envolvidas no processo de comunicação exercem o papel de transmissor e receptor,

mas isso não ocorre ao mesmo tempo.

Um exemplo desse modo de transmissão é a comunicação de rádio tipo walkie-talkie.

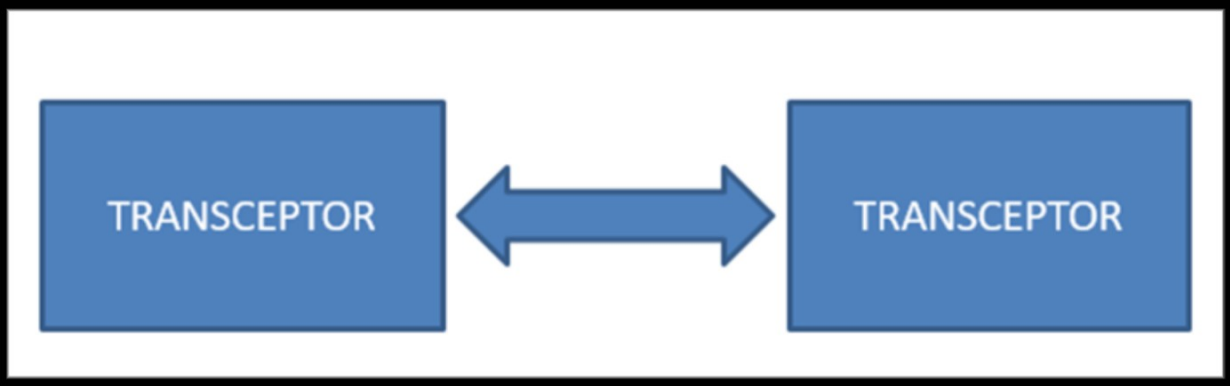


Transmissão Full-duplex

A transmissão full-duplex ocorre de forma bidirecional e simultânea, quer dizer, as duas pontas envolvidas no processo de comunicação transmitem e recebem simultaneamente.

Um exemplo disso é o sistema de comunicação de telefonia móvel celular ou de telefonia fixa.

Quando um dispositivo efetua transmissão e recepção, recebe o nome de transceptor.



Transmissão Síncrona e Assíncrona

Transmissão síncrona é a transmissão de informações de uma única vez, em blocos, determinada pelo sinal de clock de sincronismo. Isso significa que essas informações não podem ser transmitidas a qualquer momento pelo emissor, mas apenas no tempo fixado pelo relógio (clock) interno do receptor.

Transmissão assíncrona é aquela em que não há um controle por nenhum mecanismo de sincronização no receptor. As informações são enviadas, por exemplo, em sequências de um byte que contêm a indicação de início e fim de cada agrupamento.

Principais Processos de Comunicação

Modulação

É um processo pelo qual uma onda portada é alterada segundo as características de um sinal que precisa ser transmitido a um destino.

Na modulação, o sinal elétrico da informação modifica pelo menos um parâmetro da onda portadora: amplitude, frequência ou fase.

A onda portadora modulada viaja no canal de comunicação transportando os sinais da informação.

Classificação da Modulação

Modulação analógica: ocorre quando os sinais analógicos da informação atuam sobre uma onda portadora também analógica.

Modulação digital: ocorre quando uma portadora de pulsos interage com sinais analógicos da informação.

Multiplexação

É o processo usado quando se deseja transmitir, em um único meio, sinais oriundos de diferentes fontes.

É uma técnica que otimiza a infraestrutura de uma rede permitindo que um único canal de comunicação seja compartilhado por vários outros simultaneamente.

Classificação da Multiplexação

FDM (Frequency Division Multiplexing - Multiplexação por Divisão de Frequência): é a divisão da frequência total de transmissão por canal em vários subcanais, em diversas

frequências. Essa técnica é utilizada em sistemas de portadora analógica.

TDM (Time Division Multiplexing - Multiplexação por Divisão de Tempo): é a técnica mais adequada para a transmissão de sinais digitais, dividindo em canais, representados por espaços de tempo chamados de frames ou quadros. Os frames são divididos em slots que possuem um tamanho variável.

Medidas de Desempenho de um Sistema de Comunicação

Taxa de transferência: mede a quantidade de dados transferida no tempo. Essa taxa é normalmente medida a partir da quantidade de bits transmitidos em um segundo e pode ser representada pela unidade bps.

Atraso (ou delay): medida de tempo relacionada ao deslocamento da informação da origem (transmissor) até o destino (receptor). Ele é normalmente medido em milissegundos (ms = 0,001 s).

Jitter: somar todos os atrasos encontrados nos pacotes de dados e dividi-los pelo número de pacotes de dados.

Relação sinal-ruído: é a razão entre a potência transmitida de um sinal e o ruído encontrando na transmissão. Essa relação expressa as influências de um ruído em um processo de transmissão. Assim, quanto menor for a relação sinal-ruído, maior será o efeito indesejável no canal de comunicação.